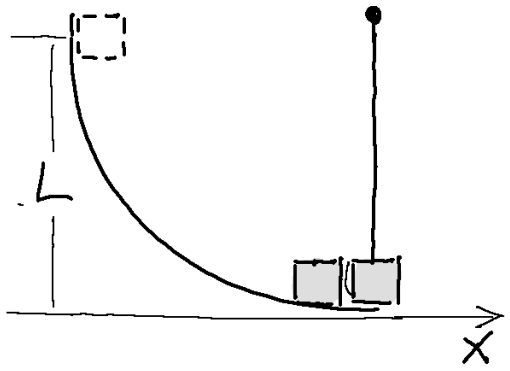
Problema 1

a) Calcolo il modulo e la componente x della velocità del primo blocchetto un istante prima dell'urto.
Su questo blocchetto agiscono solo forze conservative (gravità e reazione normale): l'energia si conserva.



$$\frac{1}{2}mv_p^2 = mgL$$

$$v_p^2 = 2gL$$

$$v_p = \sqrt{2gL} \qquad v_{px} = \sqrt{2gL}$$

Nella direzione $\hat{i}$ dell'urto non agiscono forze esterne
La quantità di moto si conserva
Confrontando le q.d.m. prima e dopo l'urto troviamo

$$m v_{px} + m \cdot 0 = 2m v_{dx} \Rightarrow \quad v_{dx} = \frac{v_{px}}{2}$$

Dopo l'urto, il blocco composto dai due blocchetti è soggetto solo a forze conservative (gravità e tensione): l'energia si conserva

$$2mg h_d = \frac{1}{2} 2m v_d^2 \Rightarrow \quad h_d = \frac{v_d^2}{2g}$$

$$h_d = \left(\frac{v_{px}}{2}\right)^2 \frac{1}{2g} = \frac{2gL}{4} \frac{1}{2g} = \frac{L}{4}$$

$$h_d = \frac{21{,}5\,\text{cm}}{4} = 5{,}38\,\text{cm}$$

b) Confronto l'energia prima dell'urto con quella successiva.

$E_p = mgL$ $\qquad E_d = \frac{1}{2} 2m v_d^2 = \frac{1}{2} \cancel{2}m \frac{\cancel{2}gL}{\cancel{4}}$

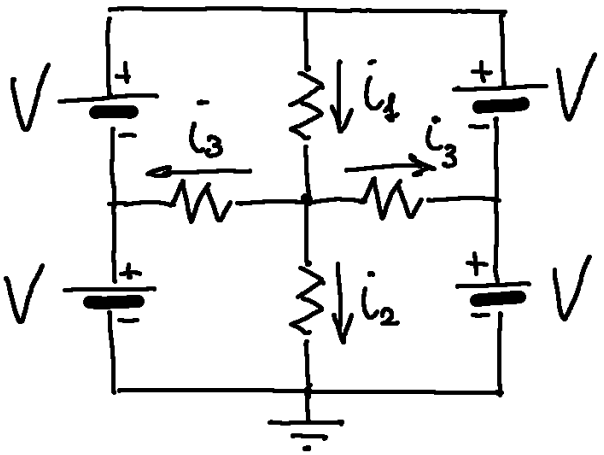
$= \frac{mgL}{2}$

L'energia del sistema si riduce di $\frac{mgL}{2}$ nell'istante dell'urto.
L'urto infatti è totalmente anelastico.

Deduco che tale energia è trasformata in calore dei due blocchetti.

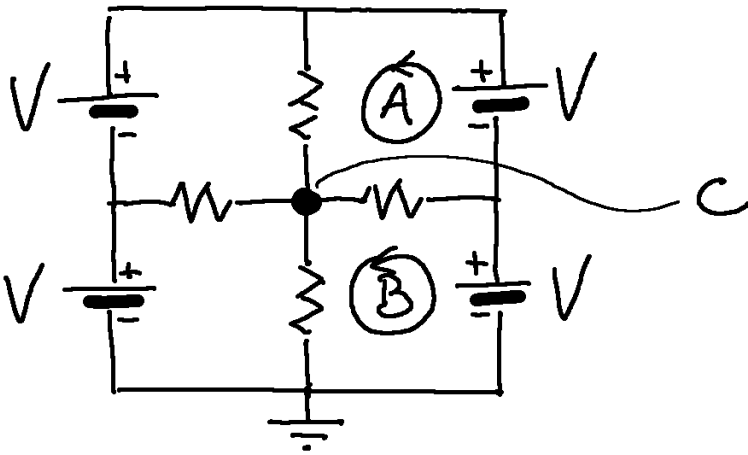
Problema 2

a) Risoluzione alla Kirchhoff: assegno versi convenzionali e nomi alle correnti del circuito.
Il circuito resta identico se lo ruoto di π intorno all'asse verticale: le correnti dei due resistori disegnati in orizzontale sono simmetriche.



Dalle leggi di Kirchhoff ricavo:

$$\begin{cases} Ri_1 + Ri_3 = V & \text{maglia A} \\ -Ri_3 + Ri_2 = V & \text{maglia B} \\ i_1 = i_2 + 2i_3 & \text{nodo C} \end{cases}$$



$$\begin{cases} R(i_1+i_3) = V \\ R(i_2-i_3) = V \\ i_3 = \frac{1}{2}(i_1-i_2) \end{cases}$$

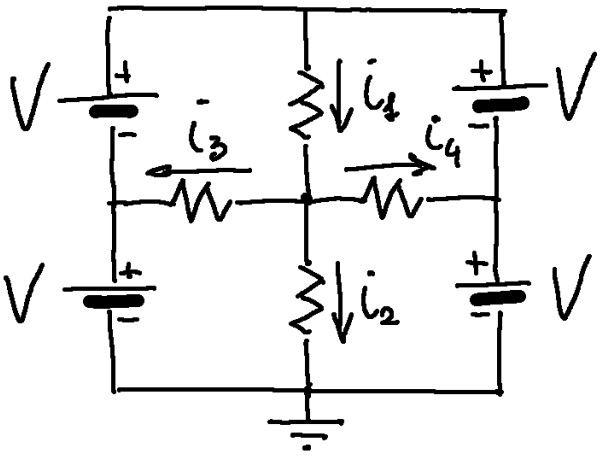
$$\begin{cases} R(i_1+i_2) = 2V \\ R\ 2i_3 = 0 \\ i_3 = \frac{1}{2}(i_1-i_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_3 = 0 \\ i_1 = i_2 \\ 2Ri_1 = 2V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = V/R \\ i_2 = V/R \\ i_3 = 0 \end{cases}$$

$$i_1 = i_2 = \frac{21{,}0\,V}{121\,\Omega} = 0{,}174\,A \qquad i_3 = 0$$

Il verso è quello assegnato nel diagramma.

b) Rispetto al punto di terra, il nodo C si trova al potenziale $V_C = Ri_2 = V \Rightarrow V_C = 12{,}0\,V$

a) Risoluzione laboriosa (senza utilizzare la simmetria)



$$\begin{cases} R(i_1+i_4)=V \\ R(-i_4+i_2)=V \\ R(i_1+i_3)=V \\ R(-i_3+i_2)=V \\ i_1=i_2+i_3+i_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R(i_1+i_2)=2V \\ R(i_1-i_2+2i_4)=0 \\ R(i_1-i_2+2i_3)=0 \\ i_1-i_2=i_3+i_4 \end{cases}$$

$$R(i_1+i_2)=2V$$
$$R[i_1-i_2+2(i_3+i_4)]=0$$
$$i_3+i_4=i_1-i_2$$

queste 3 equazioni permettono di risolvere i_1 e i_2

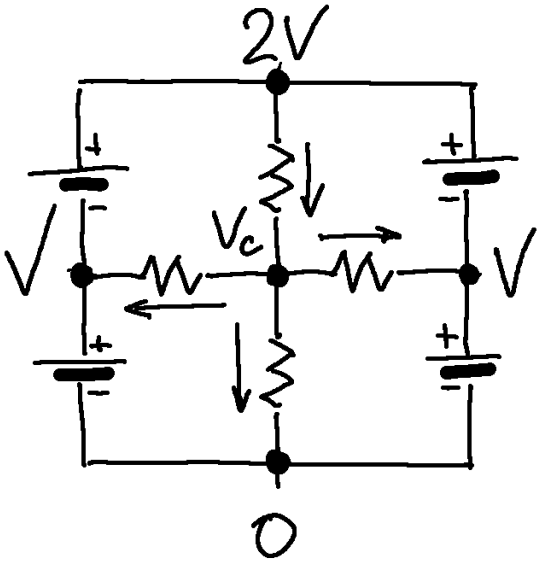
$$i_1+i_2=2V/R \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} i_1+i_2=2V/R \\ i_1-i_2=0 \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} 2i_1=2V/R \\ i_2=i_1 \end{matrix}$$
$$3R(i_1-i_2)=0$$

$$i_1=i_2=V/R$$

dalla equazione $R(i_1-i_2+2i_3)=0$ ricavo $i_3=0$

e dalla equazione $R(i_1-i_2+2i_4)=0$ ricavo $i_4=0$

a e b) Risoluzione con potenziale incognito



$$\frac{2V-V_c}{R} = \frac{V_c-V}{R} + \frac{V_c-V}{R} + \frac{V_c-0}{R}$$

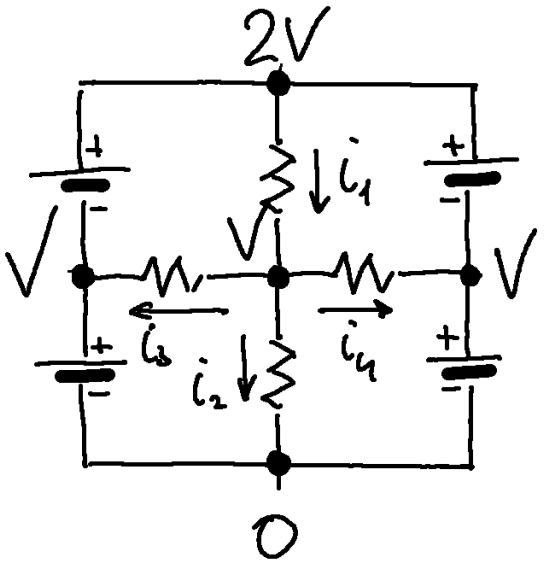
correnti uscenti da C = corrente entrante

$$2V-V_c = 2(V_c-V)+V_c$$

$$2V+2V = V_c+2V_c+V_c$$

$$4V = 4V_c \Rightarrow V_c = V$$

Le correnti si ricavano direttamente dai potenziali.

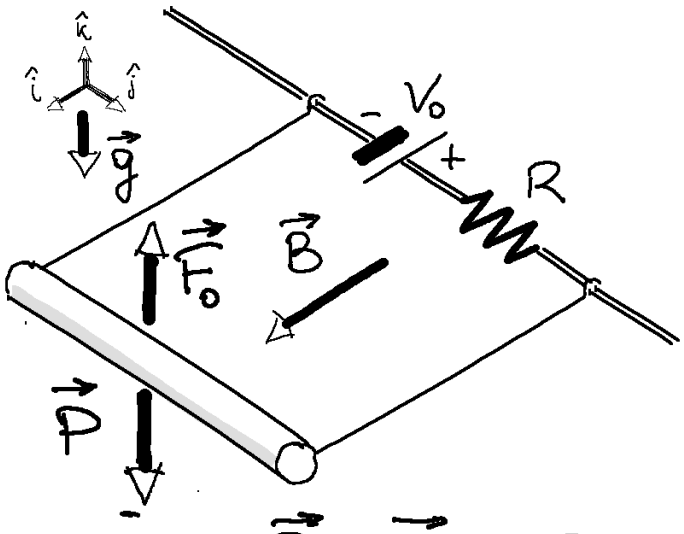


$$i_1 = \frac{2V-V}{R} = \frac{V}{R}$$

$$i_2 = \frac{V-0}{R} = \frac{V}{R}$$

$$i_3 = \frac{V-V}{R} = 0 \qquad i_4 = i_3$$

Problema 3

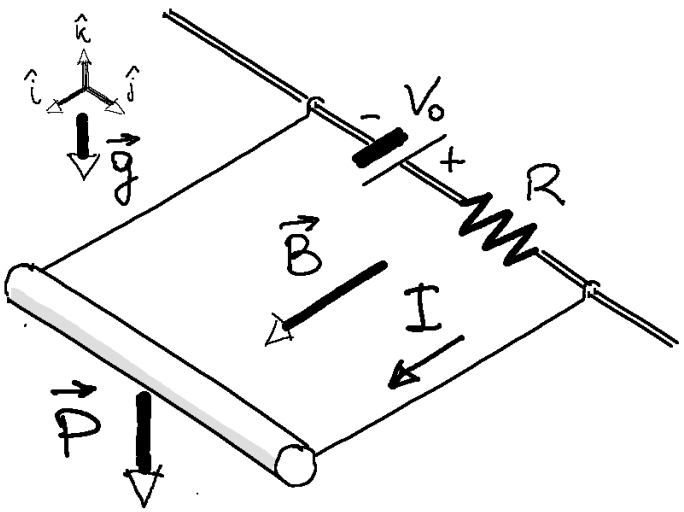


L'unico corpo mobile e dotato di massa del circuito è la barretta di rame.
Affinché rimanga in equilibrio di forze occorre che alla forza peso $\vec{P}$ si sommi una forza opposta $\vec{F}_0$.

$$\vec{P} + \vec{F}_0 = 0 \Rightarrow \vec{F}_0 = -\vec{P} = mg\,\hat{j}$$

Il campo magnetico esterno agisce sulla barretta attraversata da corrente producendo una forza magnetica.
Verifichiamo se tale forza magnetica può essere pari a $\vec{F}_0$

Trascurando le resistenze dei fili e della barretta, abbiamo una corrente



$$I = \frac{V_0}{R}$$

circolante in senso antiorario

La forza magnetica sulla barretta è

$$\vec{F}_M = I \cdot (-a\hat{j}) \wedge B_0 \hat{i}$$
$$= -IaB_0\, \hat{j} \wedge \hat{i}$$

Il prodotto vettoriale dei versori è $\hat{j} \wedge \hat{i} = -\hat{k}$

dunque $\vec{F}_M = I a B_0 \hat{k} = \frac{V_0}{R} a B_0 \hat{k}$

La forza è orientata verso l'alto e compensa esattamente il peso quando vale

$$\frac{V_0}{R} a B_0 = mg \Rightarrow B_0 = \frac{mgR}{V_0 a}$$

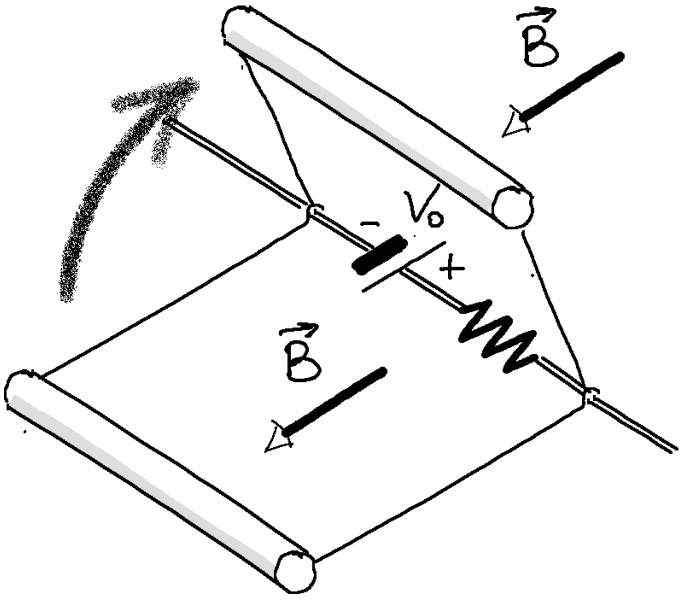
$$B_0 = \frac{28{,}1\,10^{-3}\,kg \;\; 9{,}81\,\frac{m}{s^2} \;\; 50{,}0\,\Omega}{150\,V \cdot 13{,}2\,10^{-2}\,m}$$

$$= 0{,}696\,\frac{kg\,\frac{m}{s^2}}{A \cdot m} = 0{,}696\,\frac{N}{C\,\frac{m}{s}} = 0{,}696\,T$$

Girando la pila al contrario, il verso della corrente si inverte e, insieme ad esso, il verso di $\vec{F}_M$. In tale configurazione $\vec{P}$ ed $\vec{F}_M$ spingono entrambi verso il basso.

b) La spinta è perpendicolare ai fili, i quali dunque rimangono in tensione. La bacchetta ruota intorno al filo robusto, restando parallela. La forza magnetica che agisce sulla bacchetta mantiene la direzione verticale.
Il modulo di questa forza (ed eventualmente il verso) dipende dalla corrente del circuito.

Durante la rotazione della spira, il flusso del campo magnetico attraverso di essa varia, producendo una f.e.m. indotta che si somma a quella della pila.



Dalla legge di Lenz sappiamo che la corrente varierà in modo da opporsi al cambiamento. La forza magnetica varierà in modo da rallentare il moto.